E-GROUP ICT SOFTWARE ZRT.

Öntanuló chatbot fejlődése

Szakmai összefoglaló | 2020–2026

Kibocsátó	E-Group ICT Software Zrt.
Kiadás dátuma	2026.11.05.
Tárgy	VEKOP CaaS → BAIOX → COIOS technológiai fejlődés

1. Hat év technológiai és termékfejlődése

Az E-Group az elmúlt hat évben egy természetes nyelvű ügyfélkommunikáció automatizálására fejlesztett öntanuló chatbotból fokozatosan összetett tudásfeldolgozást és autonóm feladatvégrehajtást támogató mesterségesintelligencia-megoldások felé lépett tovább. A fejlődés három állomása a 2020–2022 közötti Conversation-as-a-Service (CaaS), a 2023–2024-es, biológiai információfeltárásra szakosodott BAIOX és a 2025–2026-ban fejlesztés alatt álló, multiágens COIOS platform.

A folyamat szakmai lényege a felhasználói szándék értelmezésének, a tudás felhasználásának és a vállalati rendszerekhez való kapcsolódásnak a folyamatos gazdagodása. A kezdeti célorientált dialóguskezelést a szakértői adatokra alapozott válaszgenerálás, majd az együttműködő AI-ágensekkel végzett, eszközhasználatra képes folyamat-végrehajtás egészíti ki.

2. VEKOP: öntanuló hibrid chatbot és CaaS (2020–2022)

A VEKOP kutatás-fejlesztési projekt olyan általánosan alkalmazható, alapvetően nyelvfüggetlen kommunikációs szolgáltatási keretrendszer létrehozását célozta, amely természetes nyelvű dialógusképességet tesz hozzáférhetővé online rendszerek, ügyfélszolgálatok és vállalati alkalmazások számára. A Conversation-as-a-Service modell közös technológiai magot és moduláris, integrálható szolgáltatási interfészt kínált, szöveges és – beszédfelismerő, beszédszintetizáló komponensekkel – telefonos interakciókhoz is.

A technológia kulcsinnovációja az öntanuló, hibrid humán–gépi kiszolgálás volt. Az ismert kérdések automatizálhatóak; bizonytalan esetekben a rendszer válaszjavaslatot adhatott; az új vagy összetettebb ügyeket humán operátor vehette át. Az operátori párbeszédek és visszajelzések a tudásbázis, illetve a dialóguspanelek bővítésére szolgáltak. A gép nem egyszerűen kiváltotta az embert, hanem az ismétlődő kommunikáció automatizálásával kiegészítette munkáját.

A kialakított képességek: természetes nyelvű és célorientált párbeszédvezérlés; automatikusan bővíthető tudásbázis; humán jóváhagyás és átadás; omnichannel (web, chat, telefon, videótelefon) elérés; domainfüggetlen, moduláris integrálhatóság; központi CaaS szolgáltatásként vagy egyedi rendszerbe illesztve történő alkalmazás.

3. A technológia konkrét felhasználásai

A technológia újrafelhasználhatóságát több, eltérő igényű alkalmazási környezet szemlélteti. Kiemelt jelentőségű a SINOSZ és a Semmelweis Egyetem megoldása.

SINOSZ – KONTAKT tolmácsszolgálat. A jelnyelvi tolmácsok elérhetőségével, rendelkezésre állásával és foglalásával kapcsolatos természetes nyelvű ügyfélbeszélgetések támogatása; a humán szolgáltatáshoz illeszkedő akadálymentes kommunikáció.

Semmelweis Egyetem (SOTE) – SEFA. A biobanki adattárház és federált tanulási környezet kutatói használatának támogatása a biobanki adatok interaktív, beszélgetésalapú feltérképezésével.

Pécsi Tudományegyetem (PTE) – egészségügyi Data Lake. Rohampredikciós kutatásokban a 24 órás EKG-monitorozásban részt vevő páciensek telefonos visszajelzéseinek strukturált gyűjtése az eszközhasználatról.

COVID-karanténmonitorozás. Karanténra kötelezettek rendszeres telefonos megkeresése, válaszaik és állapotjelzéseik automatizált összegyűjtése.

Idősek otthoni gondozása. Beszélgetéses kapcsolattartás a gondozási szolgáltatással, valamint eleséshez és más vészhelyzethez kapcsolódó jelzések kommunikációs támogatása.

Pénzintézeti telefonos bankolás. Telefonos ügyfélfolyamatok természetes nyelvű támogatása, az ismétlődő egyeztetések és tájékoztatási feladatok automatizálása.

MÁV – ELVIRA telefonos felület. Utazástervezési és tájékozódási ügyek beszédalapú, párbeszédes intézési lehetősége.

4. BAIOX: a beszélgetéstől a szakértői tudásfeltárásig (2023–2024)

A BAIOX szakaszban a korábbi dialógus- és integrációs know-how biológiai és orvosbiológiai adatkörnyezetben fejlődött tovább. A megoldás a ChatGPT elterjedésével ismertté vált transformer-alapú nyelvi modellek és a Retrieval-Augmented Generation (RAG) megközelítés előnyeit használta ki: a természetes nyelvű kérdésfeldolgozás összekapcsolódott a szakterületi adatbázisokból származó, visszakeresett és strukturált információval.

A biológiai adatok integrációja különösen fontos, mert gének, fehérjék, betegségek, hatóanyagok és biológiai folyamatok kapcsolatai több, eltérő szemantikájú adatforrásból állnak össze. Az E-Group CellMo.ai megoldásának nyilvános bemutatása transformer-alapú modelleket, több adatforrásból integrált biológiai kapcsolathálót és a kutatók számára elérhető elemzési szolgáltatásokat ír le. A BAIOX bemutatott chat/RAG komponense ehhez a tudásfeldolgozási irányhoz kapcsolódik; a CellMo.ai teljes platformját és a BAIOX chatalkalmazását nem indokolt automatikusan azonosnak tekinteni.

Az eredeti CaaS-hoz képest megmarad a természetes nyelvű interakció, a rendszerekhez kapcsolódás és a domainre szabható tudáskezelés. A jelentős előrelépés a korábbi, megtanult dialóguspanelekre épülő válaszadás mellett a nagyméretű nyelvi modellekkel támogatott értelmezés és a biológiai adatok kontextusfüggő lekérdezése. Az „öntanulás” itt már nem feltétlenül a válaszpanelek automatikus felhalmozódása: a tudás naprakészen tartása elsősorban adatforrások, indexek, kapcsolati struktúrák és ellenőrzött feldolgozási folyamatok révén valósulhat meg.

A BAIOX működő demója azt mutatja be, hogyan lehet összetett tudományos kérdéseket beszélgetés formájában megfogalmazni, majd a releváns biológiai információkat összekapcsolva értelmezhető válaszhoz jutni.

5. COIOS: multiágens, szuverén AI-platform (2025–2026)

A jelenleg fejlesztés alatt álló COIOS a természetes nyelvű interakciót már nem csupán információ-visszakeresésre és válaszgenerálásra, hanem koordinált, több lépésből álló feladatok végrehajtására is felhasználja. Az agentic AI megközelítésben a specializált ágensek közösen használhatnak nyelvi modelleket, adatszolgáltatásokat és alkalmazáseszközöket. A platform célja, hogy ilyen alkalmazások helyi, kontrollált infrastruktúrán vagy megfelelő felhőkörnyezetben is létrehozhatók legyenek.

A COIOS meghatározó fejlesztési jellemzői: helyi és felhős LLM-ek használata; adapterekkel összekapcsolható adatszolgáltatási réteg; MCP-alapú és lokális eszközhasználat, bővítési pontok; auditnaplózás; moduláris, white-label kialakítás; konténerizált, skálázható architektúra; automatizált telepítési folyamatok (CI/CD). A szuverén működés itt az adatok, modellek és eszközkapcsolatok telepítési és működtetési környezetének tudatos kontrollját jelenti, nem feltétlenül kizárólag helyi modellek használatát.

A CaaS alapelvei tovább élnek: a chatfelület megmarad univerzális belépési pontnak; az ember–gép együttműködés az ellenőrzött, jóváhagyáshoz köthető feladatvégrehajtás irányába bővíthető; a tudásbázist adat- és eszközszolgáltatások egészítik ki; a moduláris integráció MCP-n és adaptereken keresztül válik általánosabbá. Míg a kezdeti chatbot elsősorban kérdéseket válaszolt meg, a COIOS célja, hogy egy felhasználói szándék alapján több AI-komponenst és informatikai műveletet összehangoljon. A működő COIOS-demó a fejlesztés aktuális állapotát demonstrálja, nem tekinthető valamennyi tervezett platformképesség teljes körű készre jelentésének.

6. Összegzés és bemutatási üzenet

A hatéves fejlesztési ív közös nevezője a természetes nyelv mint általános, rendszereken átívelő interakciós réteg. A VEKOP-projekt az emberrel együttműködő, tanuló dialóguskezelés alapjait teremtette meg; a BAIOX a specializált tudományos adatvagyon és a korszerű nyelvi modellek összekapcsolására épített; a COIOS pedig a komplex, többágenses munkafolyamatok és a szuverén AI-alkalmazások irányába viszi tovább a tudást.

A két élő demó egymásra épülő fejlődési fokokat szemléltet: BAIOX – természetes nyelvű szakértői tudásfeltárás; COIOS – együttműködő AI-ágensekkel támogatott feladatvégrehajtás. A fő üzenet nem pusztán a chatbotok generációváltása, hanem az E-Group által létrehozott technológiai alap, termékkomponensek és integrációs know-how következetes újrahasznosítása és továbbfejlesztése.

Nyilvános háttérforrások: https://skontakt.hu/szolgaltatas | https://www.egroup.hu/software-products/smart-data/cellmo-ai/